

Pembahasan Kuis 1

Kalkulus 2 Kelas 43

Asisten : Mohammad Febryan Khamim

1. Diberikan suatu fungsi $f(x) = e^{2026x}\sqrt{1 + e^{2026x}}$

(a) Dengan menggunakan diferensiasi logaritmik, dapatkan $\frac{d}{dx} [f(x)]$

(b) Tentukan $\int f(x) dx$

2. Hitung

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta + 1} d\theta$$

3. Tentukan bentuk sederhana dari $\tan(\csc^{-1} 2x)$

4. Tentukan integral berikut.

$$\int \frac{\cos \theta}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta}} d\theta$$

5. Tentukan integral

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta - 4 \sin \theta - 5} d\theta$$

6. Tentukan integral

$$\int x^3 \sqrt{1 - x^2} dx$$

1. Diberikan suatu fungsi $f(x) = e^{2026x} \sqrt{1 + e^{2026x}}$

(a) Dengan menggunakan diferensiasi logaritmik, dapatkan $\frac{d}{dx} [f(x)]$

Jawab: Apabila menggunakan diferensiasi logaritmik, langkah pertama adalah mengubah bentuk ruas kanan dan ruas kiri ke dalam logaritma natural. Sehingga, diperoleh sebagai berikut.

$$\begin{aligned} y &= e^{2026x} \sqrt{1 + e^{2026x}} \\ \ln y &= \ln e^{2026x} + \ln(1 + e^{2026x})^{\frac{1}{2}} \\ &= 2026x \cdot \ln e + \frac{1}{2} \ln(1 + e^{2026x}) \\ &= 2026x + \frac{1}{2} \ln(1 + e^{2026x}) \end{aligned}$$

Setelah diperoleh bentuk sederhana ketika kedua ruas diubah dalam bentuk logaritma natural, selanjutnya melakukan diferensiasi kedua ruas terhadap x . Sehingga, diperoleh bentuk sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 2026 + \frac{2026e^{2026x}}{2(1 + e^{2026x})} \\ &= \frac{2026 \cdot 2(1 + e^{2026x}) + 2026e^{2026x}}{2(1 + e^{2026x})} \\ &= \frac{2026 [2(1 + e^{2026x}) + e^{2026x}]}{2(1 + e^{2026x})} \\ &= \frac{2026 (2 + 2e^{2026x} + e^{2026x})}{2(1 + e^{2026x})} \\ &= \frac{2026 (2 + 3e^{2026x})}{2(1 + e^{2026x})} \end{aligned}$$

Selanjutnya, tentukan nilai dari $\frac{dy}{dx}$ dengan mengalikan y ke ruas kanan.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= y \cdot \frac{2026(2 + 3e^{2026x})}{2(1 + e^{2026x})} \\ &= e^{2026x} \sqrt{1 + e^{2026x}} \cdot \frac{2026(2 + 3e^{2026x})}{2(1 + e^{2026x})} \end{aligned}$$

Jawaban Akhir:

$$\boxed{e^{2026x} \sqrt{1 + e^{2026x}} \cdot \frac{2026(2 + 3e^{2026x})}{2(1 + e^{2026x})}}$$

(b) Tentukan $\int f(x) dx$

Jawab: Untuk menyelesaikan bentuk tersebut, maka lakukan pemisalan terhadap $u = 1 + e^{2026x}$. Sehingga, diperoleh bentuk berikut.

$$\begin{aligned}\text{Misal : } u &= 1 + e^{2026x} \\ \frac{du}{dx} &= 2026e^{2026x}\end{aligned}$$

Maka, diperoleh hubungan:

$$e^{2026x} dx = \frac{du}{2026}$$

Sehingga, integral dapat diubah menjadi:

$$\begin{aligned}\int e^{2026x} \sqrt{1 + e^{2026x}} dx &= \int \sqrt{u} \cdot \frac{du}{2026} \\ &= \frac{1}{2026} \int u^{1/2} du \\ &= \frac{1}{2026} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{3039} u^{3/2} + C\end{aligned}$$

Substitusikan kembali $u = 1 + e^{2026x}$, sehingga diperoleh:

$$= \frac{1}{3039} (1 + e^{2026x}) \sqrt{1 + e^{2026x}} + C$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{1}{3039} (1 + e^{2026x}) \sqrt{1 + e^{2026x}} + C}$$

2. Hitung

$$\int_0^\pi \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta + 1} d\theta$$

Jawab: Untuk menyelesaikan integral tersebut, digunakan metode substitusi. Pertama, misalkan bentuk dalam penyebut sebagai u , sehingga:

$$\begin{aligned}\text{Misal : } u &= \cos \theta \\ \frac{du}{d\theta} &= -\sin \theta\end{aligned}$$

Maka, diperoleh hubungan:

$$-du = \sin \theta d\theta$$

Integral yang diberikan merupakan integral tentu, maka batas-batas integral juga harus disesuaikan dengan substitusi yang dilakukan. Adapun batas-batas yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned}\text{Batas atas : } u &= \cos \pi = -1 \\ \text{Batas bawah : } u &= \cos 0 = 1\end{aligned}$$

Sehingga, integral dapat diubah menjadi:

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{\sin \theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta &= \int_1^{-1} \frac{-du}{1 + u^2} \\ &= - \int_1^{-1} \frac{du}{1 + u^2} \\ &= - [\tan^{-1} u]_1^{-1}\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}&= - [\tan^{-1}(-1) - \tan^{-1}(1)] \\ &= - \left[-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right] \\ &= - \left[-\frac{\pi}{2} \right] \\ &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{\pi}{2}}$$

3. Tentukan bentuk sederhana dari $\tan(\csc^{-1}2x)$

Jawab: Soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan konsep trigonometri invers. Pertama, misalkan:

$$\text{Misal : } \theta = \csc^{-1}(2x)$$

Maka diperoleh:

$$2x = \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

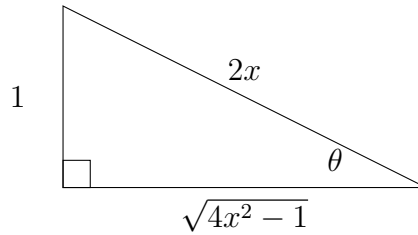
Sehingga:

$$\sin \theta = \frac{1}{2x}$$

Dengan menggunakan segitiga siku-siku, diperoleh:

$$\text{sisi miring} = 2x, \quad \text{sisi depan} = 1, \quad \text{sisi samping} = \sqrt{4x^2 - 1}$$

Diperoleh gambar segitiganya adalah sebagai berikut:



Karena $\theta = \csc^{-1}(2x)$, maka:

$$\tan(\csc^{-1}(2x)) = \tan \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi samping}} = \frac{1}{\sqrt{4x^2 - 1}}$$

Dengan syarat:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 1 &> 0 \\ (2x - 1)(2x + 1) &> 0 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh:

$$x < -\frac{1}{2} \quad \text{atau} \quad x > \frac{1}{2}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{4x^2 - 1}}, \quad x < -\frac{1}{2} \text{ atau } x > \frac{1}{2}}$$

4. Tentukan integral berikut.

$$\int \frac{\cos \theta}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta}} d\theta$$

Jawab: Untuk menyelesaikan integral tersebut, digunakan metode substitusi. Pertama, misalkan bentuk dalam fungsi trigonometri sebagai u , sehingga:

$$\text{Misal : } u = \sin \theta$$

$$\frac{du}{d\theta} = \cos \theta$$

Maka, diperoleh hubungan:

$$du = \cos \theta d\theta$$

Sehingga, integral dapat diubah menjadi:

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos \theta}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta}} d\theta &= \int \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} \\ &= \sinh^{-1}(u) + C \end{aligned}$$

Substitusikan kembali $u = \sin \theta$, sehingga diperoleh:

$$= \sinh^{-1}(\sin \theta) + C$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\sinh^{-1}(\sin \theta) + C}$$

5. Tentukan integral

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta - 4 \sin \theta - 5} d\theta$$

Jawab: Untuk menyelesaikan integral tersebut, digunakan metode substitusi dan pecahan parsial. Pertama, misalkan:

$$\text{Misal : } p = \sin \theta$$

$$\frac{dp}{d\theta} = \cos \theta$$

Maka, diperoleh hubungan:

$$dp = \cos \theta d\theta$$

Sehingga, integral dapat diubah menjadi:

$$\int_0^{\pi/3} \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta - 4 \sin \theta - 5} d\theta = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dp}{p^2 - 4p - 5}$$

Dengan batas-batas:

$$\text{Batas atas : } p = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Batas bawah : } p = \sin 0 = 0$$

Faktorkan penyebut:

$$p^2 - 4p - 5 = (p - 5)(p + 1)$$

Gunakan pecahan parsial:

$$\frac{1}{p^2 - 4p - 5} = \frac{A}{p - 5} + \frac{B}{p + 1}$$

Sehingga:

$$\begin{aligned} 1 &= A(p + 1) + B(p - 5) \\ &= (A + B)p + (A - 5B) \end{aligned}$$

Diperoleh sistem:

$$A + B = 0$$

$$A - 5B = 1$$

Sehingga:

$$A = \frac{1}{6}, \quad B = -\frac{1}{6}$$

Maka integral menjadi:

$$\begin{aligned}
 & \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{6} \frac{1}{p-5} - \frac{1}{6} \frac{1}{p+1} \right) dp \\
 &= \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{p-5} - \frac{1}{p+1} \right) dp \\
 &= \frac{1}{6} [\ln |p-5| - \ln |p+1|]_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\
 &= \frac{1}{6} \left[\ln \left| \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - 5}{\frac{\sqrt{3}}{2} + 1} \right| - \ln \left| \frac{0-5}{0+1} \right| \right] \\
 &= \frac{1}{6} \left[\ln \left| \frac{\frac{\sqrt{3}-10}{2}}{\frac{\sqrt{3}+2}{2}} \right| - \ln 5 \right] \\
 &= \frac{1}{6} \left[\ln \frac{\sqrt{3}-10}{5(\sqrt{3}+2)} \right] \\
 &= \frac{1}{6} \left[\ln \frac{\sqrt{3}-10}{5\sqrt{3}+10} \right]
 \end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{1}{6} \left[\ln \frac{\sqrt{3}-10}{5\sqrt{3}+10} \right]}$$

6. Tentukan integral

$$\int x^3 \sqrt{1-x^2} \, dx$$

Jawab: Untuk menyelesaikan integral tersebut, digunakan metode substitusi. Pertama, misalkan bentuk dalam akar sebagai u , sehingga:

$$\begin{aligned}
 \text{Misal : } u &= 1 - x^2 \\
 \frac{du}{dx} &= -2x
 \end{aligned}$$

Maka, diperoleh hubungan:

$$\begin{aligned}
 du &= -2x \, dx \\
 -\frac{du}{2} &= x \, dx
 \end{aligned}$$

Sehingga, integral dapat diubah menjadi:

$$\begin{aligned}
 \int x^3 \sqrt{1-x^2} \, dx &= \int x^2 \sqrt{1-x^2} \cdot x \, dx \\
 &= \int (1-u) \sqrt{u} \left(-\frac{du}{2} \right) \\
 &= -\frac{1}{2} \int (1-u) \sqrt{u} \, du
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \left(\int u^{1/2} du - \int u^{3/2} du \right) \\
&= -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right) + C \\
&= -\frac{1}{3} u^{3/2} + \frac{1}{5} u^{5/2} + C
\end{aligned}$$

Substitusikan kembali $u = 1 - x^2$, sehingga diperoleh:

$$= -\frac{1}{3}(1 - x^2)\sqrt{1 - x^2} + \frac{1}{5}(1 - x^2)^2\sqrt{1 - x^2} + C$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{-\frac{1}{3}(1 - x^2)\sqrt{1 - x^2} + \frac{1}{5}(1 - x^2)^2\sqrt{1 - x^2} + C}$$

Pembahasan Kuis 1

Kalkulus 2 Kelas 35

Asisten : Mohammad Febryan Khamim

1. Tentukan $\frac{dy}{dx}$ dari $y = e^{\ln(x^3+1)}\sqrt{x^2-1}$

2. Tentukan $\frac{dy}{dx}$ dari $y = \sec^{-1}(e^x)$

3. Selesaikan integral berikut.

$$\int \frac{\operatorname{sech}^2 2x}{\tanh 2x} dx$$

4. Selesaikan integral berikut.

$$\int \sin^4 x \cos^5 x dx$$

5. Selesaikan integral berikut.

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 - 1} dx$$

Pembahasan Soal

1. Tentukan $\frac{dy}{dx}$ dari $y = e^{\ln(x^3+1)}\sqrt{x^2-1}$

Jawab:

Gunakan metode diferensial logaritmik untuk menyelesaikan bentuk tersebut. Langkah pertama adalah mengubah kedua ruas dalam bentuk logaritma natural. Sehingga, diperoleh bentuk berikut.

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln e^{\ln(x^3+1)} + \ln(x^2-1)^{\frac{1}{2}} \\ &= \ln(x^3+1) \cdot \ln e + \frac{1}{2} \ln(x^2-1) \\ &= \ln(x^3+1) + \frac{1}{2} \ln(x^2-1)\end{aligned}$$

Setelah diperoleh bentuk sederhana ketika kedua ruas diubah dalam bentuk logaritma natural, selanjutnya melakukan diferensiasi kedua ruas terhadap x . Sehingga, diperoleh bentuk sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{x^3+1} \cdot 3x^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2-1} 2x \\ &= \frac{3x^2}{x^3+1} + \frac{x}{x^2-1} \\ \frac{dy}{dx} &= y \left[\frac{3x^2}{x^3+1} + \frac{x}{x^2-1} \right] \\ &= e^{\ln(x^3+1)}\sqrt{x^2-1} \left[\frac{3x^2}{x^3+1} + \frac{x}{x^2-1} \right]\end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh jawaban akhirnya adalah:

Jawaban akhir:

$$\boxed{e^{\ln(x^3+1)}\sqrt{x^2-1} \left[\frac{3x^2}{x^3+1} + \frac{x}{x^2-1} \right]}$$

2. Tentukan $\frac{dy}{dx}$ dari $y = \sec^{-1}(e^x)$

Jawab:

Untuk menyelesaikan bentuk tersebut, gunakan konsep aturan rantai. Pertama, misalkan bentuk dalam sudut (e^x) sebagai u , sehingga:

$$\begin{aligned}\text{Misal : } u &= e^x \\ \frac{du}{dx} &= e^x\end{aligned}$$

Maka, diperoleh hasil dari diferensiasi $y = \sec^{-1}(e^x)$ adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \\ &= \frac{1}{e^x\sqrt{e^{2x}-1}} e^x \\ &= \frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}\end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}}$$

3. Selesaikan integral berikut.

$$\int \frac{\operatorname{sech}^2 2x}{\tanh 2x} dx$$

Jawab:

Pemisalan $u = \tanh 2x$

$$u = \tanh 2x$$

$$du = \operatorname{sech}^2 2x \cdot 2 dx$$

$$\frac{du}{2} = \operatorname{sech}^2 2x dx$$

Hasil pemisalan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya, substitusi ke dalam bentuk integral pada soal. Sehingga, diperoleh bentuk berikut.

$$\begin{aligned}\int \frac{\frac{du}{2}}{u} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} \\ &= \frac{1}{2} \ln|u| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln|\tanh 2x| + C\end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{1}{2} \ln|\tanh 2x| + C}$$

4. Selesaikan integral berikut.

$$\int \sin^4 x \cos^5 x dx$$

Jawab: Sesuai dengan konsep pada Buku Ajar Kalkulus 2, untuk menyelesaikan bentuk perpangkatan sin dan cos, kita amati bentuk dengan pangkat genap. Pada kasus soal ini, bentuk perpangkatan yang genap ada pada sin. Sehingga, misalkan u pada sin.

$$\begin{aligned}\text{Misal : } u &= \sin x \\ du &= \cos x \, dx\end{aligned}$$

Setelah itu, substitusi pemisalan ke dalam bentuk integral pada soal hingga diperoleh:

$$\begin{aligned}\int u^4 \cos^4 x \cos x \, dx &= \int u^4 \cos^2 x \cos^2 x \, du \\ &= \int u^4 (1 - \sin^2 x) (1 - \sin^2 x) \, du \\ &= \int u^4 (1 - u^2) (1 - u^2) \, du \\ &= \int u^4 (1 - 2u^2 + u^4) \, du \\ &= \int u^4 - 2u^6 + u^8 \, du \\ &= \frac{1}{5}u^5 - \frac{2}{7}u^7 + \frac{1}{9}u^9 + C \\ &= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C\end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C}$$

5. Selesaikan integral berikut.

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 - 1} dx$$

Jawab:

Pada soal tersebut, diketahui bahwa bentuk pecahan memiliki **pembilang** dengan derajat (pangkat tertinggi) yang lebih besar daripada derajat (pangkat tertinggi) **penyebut**. Sehingga, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembagian pembilang oleh penyebut. Pembagian tersebut dapat diamati pada bagian berikut.

$$\begin{array}{r} x + 2 \quad (\text{Hasil}) \\ x^2 - 1 \overline{) x^3 + 2x^2 + 0x + 1} \\ \underline{x^3 - x} \downarrow \\ 2x^2 + x + 1 \\ \underline{2x^2 - 2} \\ x + 3 \quad (\text{Sisa}) \end{array}$$

Sehingga, bentuk integral pada soal dapat diubah menjadi bentuk berikut.

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 - 1} dx = \int \left[x + 2 + \frac{x + 3}{x^2 - 1} \right] dx$$

Selanjutnya, bentuk tersebut dapat disederhanakan kembali, khususnya pada bagian $\frac{x+3}{x^2-1}$. Proses penyederhanaan dapat diamati pada bagian berikut.

$$\frac{x+3}{x^2-1} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1}$$

Karena penyebut pada ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka:

$$\begin{aligned} x+3 &= A(x-1) + B(x+1) \\ &= Ax - A + Bx + B \\ &= (A+B)x + (-A+B) \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut.

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -A+B=3 \end{cases}$$

Berdasarkan sistem persamaan linear tersebut, diperoleh bahwa nilai dari $A = -1$ dan $B = 1$. Apabila hasil tersebut disubstitusi ke dalam integral pada soal, diperoleh:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3+2x^2+1}{x^2-1} dx &= \int \left[x+2 + \frac{x+3}{x^2-1} \right] dx \\ &= \int x+2 - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 + 2x - \ln|x+1| + 2\ln|x-1| + C \\ &= \frac{1}{2}x^2 + 2x + \ln \frac{|x-1|^2}{|x+1|} + C \end{aligned}$$

Jawaban Akhir:

$$\boxed{\frac{1}{2}x^2 + 2x + \ln \frac{|x-1|^2}{|x+1|} + C}$$

Pembahasan Kuis 1

Kalkulus 2 Kelas 28

Asisten : Mohammad Febryan Khamim

1. Selesaikan integral berikut.

$$\int \frac{\sin 2\theta}{1 + \cos 2\theta} d\theta$$

2. Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari persamaan berikut.

$$y = \sin^{-1}(x^2 \ln x)$$

3. Selesaikan integral berikut.

$$\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)}$$

4. Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari persamaan berikut.

$$y = x^3 \tanh^2(\sqrt{x})$$

Pembahasan Soal

1. Selesaikan integral berikut.

$$\int \frac{\sin 2\theta}{1 + \cos 2\theta} d\theta$$

Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{Misal : } u &= 1 + \cos 2\theta \\ du &= -2\sin 2\theta \, d\theta \\ -\frac{du}{2} &= \sin 2\theta \, d\theta\end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh:

$$\begin{aligned}\int \frac{-\frac{du}{2}}{u} &= -\frac{1}{2} \int \frac{du}{u} \\ &= -\frac{1}{2} \ln|u| + C \\ &= -\frac{1}{2} \ln|1 + \cos 2\theta| + C\end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{-\frac{1}{2} \ln|1 + \cos 2\theta| + C}$$

2. Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari persamaan berikut.

$$y = \sin^{-1}(x^2 \ln x)$$

Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{Misal : } u &= x^2 \ln x \\ \frac{du}{dx} &= 2x \ln x + x^2 \frac{1}{x} \\ &= 2x \ln x + x \\ &= x[2 \ln x + 1]\end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1 - (x^2 \ln x)^2}} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - (x^2 \ln x)^2}} \cdot x[2 \ln x + 1] \\ &= \frac{x[2 \ln x + 1]}{\sqrt{1 - x^4 \ln^2 x}}\end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{x[2 \ln x + 1]}{\sqrt{1 - x^4 \ln^2 x}}}$$

3. Selesaikan integral berikut.

$$\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)}$$

Jawaban:

$$\text{Misal : } u^2 = x$$

$$u = \sqrt{x}$$

$$du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$2du = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

Soal tersebut merupakan bentuk integral tentu sehingga perlu melakukan substitusi pada pemisalan untuk mengubah **batas bawah** dan **batas atas** dari integral. Sehingga, diperoleh batas bawah (BB) dan batas atas (BA)-nya adalah

$$\text{Batas Bawah (BB) : } u = 1$$

$$\text{Batas Atas (BA) : } u = \sqrt{3}$$

Apabila pemisalan dan batas-batas integral tentu di-substitusi pada integral, diperoleh:

$$\begin{aligned} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2 du}{1+u^2} &= 2 \int_1^{\sqrt{3}} \frac{du}{1+u^2} \\ &= 2[\tan^{-1}u]_1^{\sqrt{3}} \\ &= 2[\tan^{-1}(\sqrt{3}) - \tan^{-1}(1)] \\ &= 2\left[\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right] \\ &= 2\left[\frac{4\pi - 3\pi}{12}\right] \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{\pi}{6}}$$

4. Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari persamaan berikut.

$$y = x^3 \tanh^2(\sqrt{x})$$

Jawaban:

$$\text{Misal : } u = x^3$$

$$v = \tanh^2(\sqrt{x})$$

$$du = 3x^2$$

$$dv = 2\tanh(\sqrt{x}) \cdot \text{sech}^2(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Sehingga, diperoleh:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= u'v + uv' \\ &= 3x^2.\tanh^2(\sqrt{x}) + x^3.\tanh(\sqrt{x}).\operatorname{sech}^2(\sqrt{x}).\frac{1}{\sqrt{x}} \\ &= 3x^2.\tanh^2(\sqrt{x}) + x^2\sqrt{x}.\tanh(\sqrt{x}).\operatorname{sech}^2(\sqrt{x}) \\ &= x^2.\tanh(\sqrt{x})[3\tanh(\sqrt{x}) + \sqrt{x}\operatorname{sech}^2(\sqrt{x})]\end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{x^2.\tanh(\sqrt{x})[3\tanh(\sqrt{x}) + \sqrt{x}\operatorname{sech}^2(\sqrt{x})]}$$